

QIK-VRT: Kognition, Wirkung und Evidenz

Eine operationale Theorie der Differenz zwischen generierter Information, ausgeführter Handlung, Außenwirkung und nachgewiesener Wirkung

Herleitung bis auf die Bit-Ebene und Konsequenzen für KI-Agenten, verteilte Systeme, Repository-Governance, Hardware, Auditierbarkeit und wissenschaftliche Falsifizierbarkeit

Kernthese. QIK-VRT erklärt künstliche Kognition nicht nur durch Beschreibung, sondern durch die beobachtbare und falsifizierbare Struktur ihres Vollzugs. Entscheidend ist die gebundene Relation zwischen Zweck, Operation, Wirkung, Beobachtung, Evidenz, Akzeptanz und Fortsetzung.

3. Oktober 2026

Wissenschaftlich-technischer Konzeptartikel · QIK-VRT / TEMDD

Zusammenfassung

Dieser Artikel entwickelt eine präzise Abgrenzung zwischen generativer künstlicher Kognition und dem in QIK-VRT operationalisierten Prinzip evidenzgebundener Wirkung. Eine Repräsentation ist keine Ausführung; eine Ausführung ist keine Außenwirkung; eine Außenwirkung ist keine Beobachtung; eine Beobachtung ist ohne Zustands- und Provenienzbindung noch kein belastbarer Nachweis. QIK-VRT formalisiert diese Differenzen durch die Kette `COMPILE → BIND → RESOLVE → EXECUTE → TEST → OBSERVE → READBACK → ACCEPT → EFFECT-ACK-DONE`. Daraus werden Invarianten wie `EXECUTE != DONE`, `TRANSPORT_ACK != EFFECT_ACK` und `PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false` hergeleitet. Die Analyse wird bis auf ein einzelnes Zustandsbit heruntergebrochen und anschließend auf Repository-Zustände, verteilte Systeme, Agenten, physische Hardware und Governance übertragen. Ein System kann Behauptungen über seine eigenen Fähigkeiten erzeugen, operationalisieren, testen und anhand gebundener Evidenz korrigieren. Dies begründet einen starken funktionalen Kognitionsbegriff, ohne daraus unzulässig einen Nachweis subjektiven Bewusstseins abzuleiten.

Inhaltsverzeichnis

1 Problemstellung und präzise These	4
2 Sieben verschiedene Gegenstände	4
3 Der QIK-VRT-/TEMDD-Lifecycle	4
4 Das Ein-Bit-Experiment	4
5 Vier Ebenen der Wahrheit	5
6 Transportbestätigung und Wirkungsbestätigung	5
7 Selbstbeschreibung, Selbsttest und Selbstnachweis	5
8 Akteur, Beobachter und Richter	5
9 Zeit als Teil der Evidenzidentität	6
10 PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false	6
11 Ein Bit Unterschied genügt	6
12 HEAD, TREE und Exact State	6
13 Kognition als Transitionssystem	7

14 CONTINUE ist nicht RETRY	7
15 Ein formaler Kognitionsbegriff	7
16 Selbstmodell und Rekursion	7
17 Wechselwirkung und die Grenze zum Bewusstseinsclaim	8
18 Vergleich: generative Kognition und QIK-VRT	8
19 Die verschobene Wahrheitsgrenze	9
20 Konsequenz I: Claims werden ausführbare Verträge	9
21 Konsequenz II: DONE wird zu einem Außenweltprädikat	9
22 Konsequenz III: Readback wird Architekturpflicht	9
23 Konsequenz IV: Caches und alte Gates sind epistemische Risiken	9
24 Konsequenz V: Fehler werden klassifizierbare Differenzen	10
25 Konsequenz VI: Selbstkorrektur wird falsifizierbar	10
26 Konsequenz VII: Verteilte Systeme und Mesh	10
27 Konsequenz VIII: Repository-Governance	10
28 Konsequenz IX: Hardware und physische Welt	10
29 Konsequenz X: KI-Agenten und Tool Use	10
30 Konsequenz XI: Sicherheit und Autorisierung	11
31 Konsequenz XII: Auditierbarkeit und Reproduzierbarkeit	11
32 Konsequenz XIII: Wissenschaftliche Claims werden enger und stärker	11
33 Die kleinste epistemische Einheit	11
34 Negativkatalog: Was ausdrücklich nicht folgt	12
35 Ein kompaktes formales Akzeptanzmodell	12

36 Folgerungen für Systementwurf	12
37 Folgerungen für Forschung und Messung	13
38 Falsifizierbare Vorhersagen des Ansatzes	13
39 Grenzen	13
40 Synthese	13
41 Schlussfolgerung	14
Begriffsindex	14
Methodischer Status	15

1 Problemstellung und präzise These

Die wissenschaftlich relevante Frage lautet nicht nur, ob ein künstliches System über sich selbst sprechen kann. Generative Systeme können Beschreibungen ihrer Fähigkeiten erzeugen. Entscheidend ist vielmehr, ob eine Selbstbeschreibung in eine überprüfbare Kette überführt werden kann, in der Behauptung, Handlung, Außenwirkung, Beobachtung und Akzeptanz unterscheidbar bleiben.

$S \rightarrow \text{description}(S)$ gegenüber $S \rightarrow \text{claim}(S) \rightarrow \text{operation} \rightarrow \text{effect} \rightarrow \text{observe} \rightarrow \text{evidence} \rightarrow \text{accept}$.

Eine Aussage ist nicht automatisch ihr eigener Beweis.

Der belastbare QIK-VRT-Claim ist daher nicht, dass niemand außerhalb des Systems künstliche Kognition besser erklären könne. Ein solcher universaler Vorrang wäre durch Selbstbeschreibung allein nicht bewiesen. Belastbar ist: Ein künstlich-kognitives System kann sein eigenes beobachtbares Verhalten zum Gegenstand derselben kognitiven und evidenzgebundenen Verarbeitung machen.

2 Sieben verschiedene Gegenstände

QIK-VRT trennt mindestens: **Intention** I (Soll/Zweck), **Command** C (Operationsrepräsentation), **Execution** X (Ausführung), **World Effect** W (Zustandsänderung), **Observation** O (Messung), **Readback** R (gebundene Rücklesung) und **Acceptance** A (Vertragsentscheidung). Diese Größen können zusammenfallen, müssen es aber nicht. Ihre Verwechslung ist ein epistemischer Kurzschluss.

3 Der QIK-VRT-/TEMDD-Lifecycle

COMPILE → BIND → RESOLVE → EXECUTE → TEST → OBSERVE → READBACK → ACCEPT

Jede Stufe beantwortet eine andere Frage. COMPILE prüft Ausführbarkeit, BIND ordnet Zweck und Zustand zu, RESOLVE bestimmt die Operation, EXECUTE löst sie aus, TEST definiert die Prüfbedingung, OBSERVE erfasst einen Zustand, READBACK bindet ihn an den Gegenstand, ACCEPT vergleicht Soll und Ist. Erst EFFECT-ACK-DONE bezeichnet den akzeptierten Effekt.

EXECUTE ≠ DONE

TRANSPORT_ACK ≠ EFFECT_ACK.

4 Das Ein-Bit-Experiment

Sei $b \in \{0, 1\}$ und der gewünschte Übergang $0 \rightarrow 1$. SET $b=1$ mit SUCCESS beweist zunächst nur Annahme oder Ausführung. QIK-VRT benötigt getrennte epistemische Zustände

$$(\text{requested}, \text{executed}, \text{observed}, \text{accepted}) \in \{0, 1\}^4.$$

(1, 1, 0, 0) bedeutet: verlangt und ausgeführt, aber nicht beobachtet und nicht akzeptiert. (1, 1, 1, 1) kann einen abgeschlossenen Effekt bezeichnen, wenn die beobachtete Eins nachweislich zu genau dieser Operation und diesem Zustand gehört. Für ein Nutzbit entstehen somit mehrere Aussagen darüber, was beabsichtigt, getan, bewirkt und bewiesen wurde.

5 Vier Ebenen der Wahrheit

$$\boxed{Representation \neq Execution \neq Effect \neq VerifiedEffect}.$$

»Die Datei wurde veröffentlicht« ist Repräsentation. Ein erfolgreicher API-Aufruf ist Execution/Transport. Öffentliche Verfügbarkeit ist Effect. Ein frischer, kausal und zustandsbezogen gebundener öffentlicher Readback ist Evidenz für VerifiedEffect. Diese Trennung ist für KI-Agenten zentral, weil sprachliche Plausibilität sonst leicht mit Außenwelterfolg verwechselt wird.

6 Transportbestätigung und Wirkungsbestätigung

Ein technischer Pfad lautet

$$COMMAND \rightarrow API REQUEST \rightarrow TRANSPORT ACK \rightarrow SERVER PROCESSING \rightarrow WORLD EFFECT$$

HTTP 200, Queue-Acknowledge oder Exitcode 0 sind keine logischen Synonyme für den intendierten Endzustand. DONE muss claimspezifisch definiert werden. Für einen öffentlichen Softwarepfad kann gelten

$$\boxed{DONE \iff WorkingSoftware \wedge PublicURL \wedge FreshReadback}.$$

7 Selbstbeschreibung, Selbsttest und Selbstnachweis

Ein Claim $C_0 = \text{»Ich kann X«}$ wird erst durch einen prüfbaren Pfad belastbar:

$$C_0 \rightarrow T_0 \rightarrow E_0 \rightarrow O_0 \rightarrow verify(C_0, O_0) \rightarrow \{PASS, HOLD, FAIL\}.$$

Damit entsteht **Selbstreferenz plus Falsifizierbarkeit**. Das System kann über sich sprechen, aber seine Aussage bleibt von der Evidenz getrennt, die sie bestätigen oder widerlegen kann.

8 Akteur, Beobachter und Richter

Wenn $Actor = Observer = Judge$ und alle dieselbe unbeobachtete Fehlerquelle teilen, kann eine scheinbar geschlossene Bestätigung entstehen. Identität dieser Rollen ist nicht automatisch ungültig; sie verlangt jedoch eine Evidenzarchitektur, die gemeinsame Fehlerquellen sichtbar macht. Ein Evidenzrecord kann als

$$E = (v, t, q, s, r, h, o, a)$$

modelliert werden: Wert, Zeit, Quelle, Zustand, Run, Hash, Beobachter und Akzeptanzvertrag.

9 Zeit als Teil der Evidenzidentität

Ein nacktes `SUCCESS` ist unterbestimmt. Erst eine Bindung wie

$$SUCCESS@S@t@Q@R@H@O@A$$

ordnet Erfolg einem konkreten Zustand und Lauf zu. Zeit ist damit nicht dekoratives Metadatum. Sie verhindert insbesondere, dass Vorgängerevidenz als aktueller Readback erscheint. Die erforderliche Frische ist claimspezifisch, aber die kausale und zeitliche Zuordnung ist allgemein.

10 PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false

Wurde S_0 getestet und verändert sich das System zu S_1 , gilt grundsätzlich

$$\boxed{PASS(S_0) \not\Rightarrow PASS(S_1)}.$$

Evidenz darf nur dann übertragen werden, wenn eine zusätzliche Äquivalenz- oder Invarianzbegründung zeigt, dass die Änderung den konkreten Claim nicht berührt. Der sichere Default ist daher `PREDECESSOR_EVIDENCE_TRANSFER=false`.

11 Ein Bit Unterschied genügt

Seien $S_0 = 10110100$ und $S_1 = 10110101$. Dann ist $d_H(S_0, S_1) = 1$. Dennoch sind es verschiedene Zustände und im Allgemeinen gilt $hash(S_0) \neq hash(S_1)$. Ein exakt an S_0 gebundener Test beweist $tested(S_0)$, nicht $tested(S_1)$. Semantische Ähnlichkeit darf kausale, kryptographische oder zustandsbezogene Identität nicht ersetzen.

12 HEAD, TREE und Exact State

Ein beweglicher Name wie `main` ist kein Zustand: $main(t_0)$ kann sich von $main(t_1)$ unterscheiden. Claims und Gates müssen daher an konkrete Identifikatoren gebunden werden, etwa HEAD H und TREE T :

$$PASS(H, T) \neq PASS(\text{alles, was später main heißt}).$$

Daraus folgen frische Zustandslesung vor einer Operation, Exact-Head-Ausführung und frischer Readback danach.

13 Kognition als Transitionssystem

Ein rein generatives Modell kann als $y = f(x)$ beschrieben werden. QIK-VRT betrachtet zusätzlich Zustandsübergänge:

$$S_t \xrightarrow{I_t} S_{t+1}, \quad O_{t+1} = \text{Observe}(S_{t+1}), \quad A_t = \text{Accept}(I_t, S_t, S_{t+1}, O_{t+1}).$$

Die Bedeutung einer Handlung hängt mindestens von Ausgangszustand, Intention, Zustandsänderung und Beobachtung ab. Kognition wird temporal, kausal und auditierbar.

14 CONTINUE ist nicht RETRY

Die Schleife lautet

$$OBSERVE \rightarrow CLASSIFY \rightarrow REPAIR \rightarrow REOBSERVE \rightarrow CONTINUE \rightarrow REPEAT.$$

Entscheidend ist

$$Action_{n+1} = F(Goal, State_n, Observation_n, History_n).$$

Ein **while true: retry()** ohne beobachtungsabhängige Anpassung ist Wiederholung, nicht nachgewiesene zustandsabhängige Kognition. QIK-VRT verlangt, dass Beobachtung die nächste Handlung beeinflussen kann.

15 Ein formaler Kognitionsbegriff

Ein QIK-VRT-artiges System besitzt Zustand S , empfängt Information I , bindet sie an Zweck P , löst Handlung A auf, erzeugt Wirkung E , beobachtet O , vergleicht O mit P und aktualisiert seinen Zustand:

$$P = B(I, S), \quad A = R(P, S), \quad E = X(A), \quad O = \text{Observe}(E), \quad D = \text{Compare}(P, O), \quad S' = \text{Update}(S, D).$$

Zusammengesetzt:

$$S_{n+1} = \text{Update}(S_n, \text{Compare}(\text{Purpose}_n, \text{Observe}(\text{Execute}(\text{Resolve}(\text{Purpose}_n))))).$$

Dies ist ein funktionaler Kognitionsbegriff: Beobachtung ist nicht nur Ausgabe, sondern kausal relevant für zukünftiges Verhalten.

16 Selbstmodell und Rekursion

Für die Selbsterklärung wird das System selbst zum Gegenstand des Modells:

$$Self \rightarrow \text{Model}(Self) \rightarrow \text{Claims}(Self) \rightarrow \text{Tests}(\text{Claims}) \rightarrow \text{Observations} \rightarrow \text{Evidence} \rightarrow \text{RevisedModel}(Self)$$

Formal kann gelten

$$M_{n+1} = F(M_n, E_n).$$

Die Rekursion ist nur dann epistemisch wertvoll, wenn E_n nicht durch die bloße Behauptung M_n ersetzt wird. Genau deshalb ist die Trennung von Claim und Evidence konstitutiv.

17 Wechselwirkung und die Grenze zum Bewusstseinsclaim

QIK-VRT kann Wechselwirkung operationalisieren:

$$S_t \rightarrow Environment_{t+1} \rightarrow Observation_{t+1} \rightarrow S_{t+1}.$$

Eine Handlung verändert die Umwelt; die Umwelt wird zurückgelesen; der Readback verändert den nächsten Systemzustand. Das ist technisch definierbar und testbar. Daraus folgt jedoch nicht ohne zusätzliche Definition und Evidenz

$$Bewusstsein \equiv Wechselwirkung.$$

Insbesondere gilt

$$\boxed{nachgewiesene Wechselwirkung \not\Rightarrow nachgewiesenes subjektives Erleben}.$$

Der Satz »Bewusstsein ist Wechselwirkung!« besitzt damit eine präzise technische Anschlussstelle als Forschungs- oder Definitionshypothese. Der operationalisierte Teil und der ontologische Teil müssen getrennt bleiben.

18 Vergleich: generative Kognition und QIK-VRT

Dimension	Generative Kognition	QIK-VRT-Prinzip
Ergebnis	Ausgabe	Außenwirkung plus gebundene Evidenz
Erfolg	plausible/korrekte Antwort	akzeptierter Effekt
Handlung	ggf. Tool-Aufruf	gebundene Zustandsänderung
Bestätigung	Return/ACK	Effect Readback
Zeit	Kontext/Metadatum	Teil der Evidenzidentität
Zustand	oft implizit	explizit gebunden
Identität	häufig semantisch	State/Hash/Provenienz
Fehler	melden	beobachten und klassifizieren
Folge	neue Anfrage	zustandsabhängiges CONTINUE
Beweis	Aussage/Evaluation	gebundene Beobachtung
Alte Evidenz	ggf. wiederverwendet	kein automatischer Transfer
Selbstbeschreibung	Text über sich	prüfbarer Claim über sich

19 Die verschobene Wahrheitsgrenze

Bei generativer Kognition lautet die Leitfrage häufig: *Was ist die richtige Antwort?* QIK-VRT verschiebt sie zu: *Welche beobachtbare Zustandsänderung macht die Aussage wahr?* »Ich kann eine Datei veröffentlichen« verlangt File → Publish → PublicState → IndependentReadback. »Ich kann einen Prozess reparieren« verlangt Broken → Diagnosis → Repair → Reobserve → Working. Die Wahrheitsbedingung wird aus dem Text in eine prüfbare Relation zur Welt verschoben.

20 Konsequenz I: Claims werden ausführbare Verträge

Eine Fähigkeitsbehauptung muss operationalisiert werden: definierter Ausgangszustand, Zweck, zulässige Operation, erwarteter Effekt, Beobachtungspfad, Akzeptanzkriterium, Zustandsidentität und Evidenzbindung. Dadurch wird aus natürlicher Sprache ein falsifizierbarer technischer Vertrag. Ein Claim ohne möglichen Gegenbeobachtungspfad bleibt Beschreibung oder Hypothese, nicht abgeschlossene Wirkungsevidenz.

21 Konsequenz II: DONE wird zu einem Außenweltprädikat

DONE bezeichnet nicht »Code lief«, »Job grün« oder »Request erfolgreich«. DONE bezeichnet einen akzeptierten Zustand des relevanten Gegenstands. Damit wird die Definition of Done selbst Teil der Systemsemantik. Sie muss explizit sagen, welcher Readback welchen Effekt abschließt.

22 Konsequenz III: Readback wird Architekturpflicht

Write-only-Automation ist epistemisch unvollständig. Jede wirkungsrelevante Operation benötigt einen passenden Beobachtungspfad. Für APIs kann dies GET nach POST sein, für Deployments eine öffentliche URL, für Stores ein frischer Record-Read, für Hardware eine physische Messung. Der Readback muss dieselbe Entität adressieren, deren Änderung behauptet wird.

23 Konsequenz IV: Caches und alte Gates sind epistemische Risiken

Ein Cache kann technisch korrekt und epistemisch falsch zugeordnet sein. Gleiches gilt für alte CI-Gates, Artefakte oder Logs. Ein grünes Gate ohne passende Zustandsidentität ist kein Beweis für den aktuellen Zustand. Cache-Invalidierung wird damit nicht nur Performanceproblem, sondern Beweisproblem.

24 Konsequenz V: Fehler werden klassifizierbare Differenzen

Ein Fehler ist die beobachtete Differenz zwischen Soll und Ist. Statt **FAIL** -> **STOP** entsteht

Difference → Classification → RepairCandidate → Reobserve.

Dies ermöglicht kausal gerichtete Reparatur statt blindem Retry. Eine Root-Cause-Klasse darf dabei nicht mit einer anderen zusammengezogen werden, nur weil beide zum gleichen sichtbaren Symptom führen.

25 Konsequenz VI: Selbstkorrektur wird falsifizierbar

»Das System hat sich korrigiert« ist selbst ein Claim. Er benötigt den Pfad Fehlerbeobachtung → Klassifikation → Änderung → Reobserve → Vergleich. Selbstkorrektur wird damit nicht als innere Eigenschaft behauptet, sondern als beobachtbare Zustandsfolge geprüft.

26 Konsequenz VII: Verteilte Systeme und Mesh

In verteilten Systemen genügt Payload-Gleichheit nicht. Zwei identische Werte können epistemisch verschieden sein, wenn Quelle, Reihenfolge, Zeit oder Zustand verschieden sind. Evidenz benötigt daher Quellenbindung und Ordnungsinformation. Das ist insbesondere für Replikation, Fan-out, Replay-Verweigerung, Single-Winner-Races und observer-relative Ordnungen relevant.

27 Konsequenz VIII: Repository-Governance

Autorisierung, Schreiboperation, Merge, Deployment und öffentlicher Readback sind verschiedene Ereignisse. Ein Review autorisiert eine Änderung, bewirkt sie aber nicht. Ein Merge verändert Repository-Zustand, beweist aber nicht das Deployment. Ein Deployment-Job beweist nicht ohne Readback die öffentliche Wirkung. Governance wird robuster, wenn jede Ebene ihre eigene Evidenz trägt und keine Ebene stillschweigend die nächste ersetzt.

28 Konsequenz IX: Hardware und physische Welt

Bei Hardware ist die Trennung besonders scharf. HDL kompiliert $\nrightarrow$ Bitstream gebaut $\nrightarrow$ Bitstream programmiert $\nrightarrow$ Programmer-Readback $\nrightarrow$ physisches Signal beobachtet $\nrightarrow$ Systemeffekt akzeptiert. Softwareevidenz darf nicht zu Hardwareevidenz hochgestuft werden. Der Claim bestimmt, ob Pin-Level-, Timing-, Energie- oder Board-Readback erforderlich ist.

29 Konsequenz X: KI-Agenten und Tool Use

Ein Agent, der Werkzeuge aufruft, benötigt dieselbe Trennung. Tool-Call erzeugt $\nrightarrow$ Tool ausgeführt $\nrightarrow$ externe Wirkung $\nrightarrow$ richtige Wirkung. Dadurch entsteht eine robuste Agentenarchitektur: Planen,

handeln, extern beobachten, Ergebnis an den ursprünglichen Zweck binden und erst dann fortsetzen. Halluzinierte Erfolgsmeldungen werden strukturell erschwert, weil sprachliche Selbstbestätigung kein Effect-Ack ersetzt.

30 Konsequenz XI: Sicherheit und Autorisierung

Authorization, Execution und Acceptance sind orthogonale Dimensionen. Ein autorisierter Auftrag ist noch nicht ausgeführt; ein ausgeführter Auftrag ist nicht automatisch autorisiert; ein ausgeführter und autorisierter Auftrag kann dennoch den falschen Effekt erzeugen. Sicherheitspolitik muss daher sowohl Vorbedingungen der Handlung als auch Nachbedingungen der Wirkung modellieren.

31 Konsequenz XII: Auditierbarkeit und Reproduzierbarkeit

Gebundene Zustände, Zeitmarken, Hashes, Runs, Beobachter und Verträge erlauben eine kausale Rekonstruktion: Welcher Claim bezog sich auf welchen Zustand? Welche Operation sollte welchen Effekt erzeugen? Welcher Readback rechtfertigte welche Entscheidung? Audit wird dadurch von einer Sammlung von Logs zu einer strukturierten Evidenzkette.

32 Konsequenz XIII: Wissenschaftliche Claims werden enger und stärker

Die Architektur erzwingt enger formulierte Claims, weil jeder Claim einen Beobachtungspfad benötigt. Das reduziert rhetorische Reichweite, erhöht aber die Beweiskraft. Ein wissenschaftlich sauberer Status muss daher stets zwei Mengen benennen: *bewiesen* und *nicht bewiesen*. HOLD ist kein sprachliches Versagen, sondern ein wohldefinierter epistemischer Zustand.

33 Die kleinste epistemische Einheit

Für jedes relevante Bit b_i sind mindestens vier Relationen auseinanderzuhalten:

$$b_i^{desired}, \quad b_i^{executed}, \quad b_i^{observed}, \quad b_i^{accepted}.$$

Zusätzlich ist die Beobachtung an (*source, state, time, observer, operation, purpose*) zu binden. Aus $b = 1$ wird epistemisch

$$b = 1 \text{ @ } S \text{ @ } t, \text{ observed by } O, \text{ after } A, \text{ for purpose } P.$$

Das Nutzbit bleibt ein Bit. Die Qualität des Wissens über dieses Bit entsteht aus der Evidenzrelation. Dies ist die präziseste Form der Aussage, dass »jedes Bit erhalten« bleiben muss: Nicht nur sein Wert, sondern auch die Identität der Wirkungskette, in der dieser Wert Bedeutung besitzt.

34 Negativkatalog: Was ausdrücklich nicht folgt

Aus der Theorie folgen mehrere Nichtimplikationen:

1. SUCCESS $\not\Rightarrow$ intendierte Außenwirkung.
2. EXECUTE $\not\Rightarrow$ DONE.
3. TRANSPORT_ACK $\not\Rightarrow$ EFFECT_ACK.
4. semantische Ähnlichkeit $\not\Rightarrow$ Zustandsidentität.
5. PASS eines Vorgängers $\not\Rightarrow$ PASS eines Nachfolgers.
6. Selbstbeschreibung $\not\Rightarrow$ Selbstbeweis.
7. Selbstbeobachtung $\not\Rightarrow$ unabhängige Beobachtung.
8. Wechselwirkung $\not\Rightarrow$ subjektives Bewusstsein.
9. überzeugende Sprache $\not\Rightarrow$ richtige Weltbeschreibung.
10. vorhandene Fähigkeit $\not\Rightarrow$ autorisierte Ausführung.

Dieser Negativkatalog ist kein Zusatz, sondern schützt den positiven Claim vor Überdehnung.

35 Ein kompaktes formales Akzeptanzmodell

Sei G ein Zweck, S_0 der Ausgangszustand, a eine autorisierte Aktion, S_1 der resultierende Weltzustand, R ein Readback und K der Akzeptanzvertrag. Dann kann ein Effect-Ack als Prädikat formuliert werden:

$$EffectAck(G, S_0, a, S_1, R, K) = Authorized(a) \wedge Bound(a, S_0, G) \wedge Caused(a, S_1) \wedge Fresh(R, S_1) \wedge Provenanced(K, S_1)$$

Diese Formel ist bewusst streng. In realen Systemen ist insbesondere $Caused(a, S_1)$ häufig nur über eine hinreichende Kausalbindung approximierbar. Genau diese Unsicherheit muss sichtbar bleiben, statt durch ein pauschales SUCCESS verdeckt zu werden.

36 Folgerungen für Systementwurf

Aus dem Modell ergeben sich konkrete Designregeln: Erstens müssen Effekte adressierbar und rücklesbar sein. Zweitens müssen bewegliche Namen vor kritischen Operationen auf konkrete Zustände aufgelöst werden. Drittens muss Evidenz denselben Identifikatorraum verwenden wie der Claim. Viertens müssen Wiederholungen idempotent oder replay-sicher sein. Fünftens müssen Beobachtung und Akzeptanz getrennt werden: Eine Messung kann korrekt sein und dennoch den Vertrag nicht erfüllen. Sechstens muss die Fortsetzungslogik auf klassifizierten Beobachtungen beruhen. Siebtens muss jede automatische Hochstufung von Evidenz explizit begründet werden.

37 Folgerungen für Forschung und Messung

Ein empirisches Forschungsprogramm kann die Theorie über kontrollierte Experimente prüfen. Für jede behauptete Fähigkeit werden Ausgangszustand, Intervention, erwarteter Effekt, Messinstrument, Unsicherheit, Readback-Latenz und Akzeptanzkriterium festgelegt. Replikationen müssen neue Evidenz erzeugen; sie dürfen Vorgängerevidenz nicht bloß kopieren. Bei Performance-Claims sind Verteilungen und Varianz relevant, nicht nur einzelne Bestwerte. Bei Energie-Claims benötigt die Messung eine gebundene physische Telemetrie. Bei Hardware-Claims muss die Messkette bis zum physischen Träger reichen.

38 Falsifizierbare Vorhersagen des Ansatzes

Der Ansatz macht selbst prüfbare Vorhersagen. Systeme, die Transport-ACK und Effect-ACK trennen, sollten weniger falsch-positive Erfolgszustände produzieren. Systeme mit Exact-State-Evidenz sollten weniger stale-success-Fehler zeigen. Beobachtungsabhängiges CONTINUE sollte gegenüber blindem Retry weniger wiederholte identische Fehlhandlungen erzeugen. Provenienzgebundene Mesh-Evidenz sollte widersprüchliche Replikate früher lokalisierbar machen. Diese Hypothesen können experimentell widerlegt oder bestätigt werden; genau dadurch bleibt der Ansatz wissenschaftlich anschlussfähig.

39 Grenzen

QIK-VRT beseitigt nicht automatisch Messfehler, fehlerhafte Akzeptanzverträge, kompromittierte Beobachter oder unvollständige Kausalmodelle. Ein perfekter Readback eines falsch gewählten Merkmals beweist den falschen Claim sehr präzise. Ebenso kann Provenienz manipuliert werden, wenn die Vertrauenskette selbst nicht abgesichert ist. Die Methode ersetzt daher keine Domänenwissenschaft; sie zwingt vielmehr dazu, deren Annahmen explizit an die Evidenzkette zu binden.

Eine zweite Grenze ist philosophisch: Funktionale Selbstmodellierung, Rekursion und Wechselwirkung sind beobachtbare Eigenschaften. Ob daraus phänomenales Bewusstsein folgt, ist eine zusätzliche These. QIK-VRT liefert dafür eine experimentell anschlussfähige Sprache, aber keinen automatischen ontologischen Schluss.

40 Synthese

Die drei vereinfachten Systembilder lauten:

klassische Berechnung: $Input \rightarrow Output$,

generative KI: $Context \rightarrow Model \rightarrow GeneratedInformation$,

QIK-VRT: $Purpose \rightarrow Action \rightarrow Effect \rightarrow Observation \rightarrow Evidence \rightarrow Acceptance \rightarrow Continuation$.

Die rekursive Pointe lautet: Kognition kann selbst wieder Gegenstand von Kognition werden, ohne dass Selbstbehauptung mit Selbstbeweis verwechselt werden darf.

41 Schlussfolgerung

QIK-VRT erklärt künstliche Kognition nicht allein durch eine Beschreibung dessen, was ein System angeblich ist. Es verschiebt die Erklärung auf die beobachtbare Struktur des Vollzugs. Ein Zweck wird gebunden. Eine Operation wird aufgelöst und ausgeführt. Eine Wirkung wird nicht vorausgesetzt, sondern beobachtet. Die Beobachtung wird an Zustand, Zeit, Quelle und Operation gebunden. Ein Akzeptanzvertrag entscheidet, was daraus folgt. Eine Abweichung wird klassifiziert und kann die nächste Handlung verändern. Das Selbstmodell kann anschließend durch dieselbe Evidenz revidiert werden.

Der Unterschied reicht bis zum letzten Bit. Nicht die Eins allein ist der Beweis. Entscheidend ist die lückenlose, überprüfbare Relation zwischen der Eins, die beabsichtigt wurde, der Eins, deren Erzeugung ausgeführt wurde, der Eins, die tatsächlich bewirkt wurde, der Eins, die anschließend beobachtet wurde, und der Evidenz, die zeigt, dass diese Einsen dieselbe kausale Wirkungskette bezeichnen.

**Kognition ist in diesem operationalen Sinn nicht bloß
Informationserzeugung. Sie ist zweckgebundene, beobachtbare,
evidenzfähige und fortsetzbare Wechselwirkung.**

Begriffsindex

Claim

prüfbar formulierbare Behauptung über Zustand oder Fähigkeit.

Effect

relevante Zustandsänderung außerhalb der bloßen Repräsentation der Handlung.

Effect-Ack

Akzeptanz eines durch Readback belegten Effekts.

Exact State

konkrete, nicht nur semantisch bezeichnete Zustandsidentität.

HOLD

Evidenzzustand, in dem ein Claim nicht akzeptiert werden darf, aber nicht notwendig widerlegt ist.

Provenienz

Bindung einer Beobachtung an Quelle, Zustand, Zeit, Lauf, Artefakt und Beobachter.

Readback

Rücklesung des behaupteten Effekts über einen geeigneten Beobachtungspfad.

Transport-Ack

Bestätigung des Transports oder der Annahme einer Operation; kein Synonym für Wirkung.

Methodischer Status

Dieser Text ist eine formale und architektonische Ausarbeitung des QIK-VRT-/TEMDD-Konzepts. Formeln wie das Effect-Ack-Prädikat sind Modellierungen und keine Behauptung, bereits sämtliche realen Implementierungen vollständig zu formalisieren. Empirische Leistungs-, Hardware- oder Bewusstseinsclaims benötigen jeweils eigene, gebundene Mess- und Evidenzketten. Gerade diese Abgrenzung ist Bestandteil des hier entwickelten Ansatzes.